



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

по дисциплине «Анализ и концептуальное моделирование систем»

Студент группы

ИКБО-20-23 Кузнецов Л. А.

(подпись)

Преподаватель

Леонов Д.А.

(подпись)

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3
ХОД РАБОТЫ	3
ВЫВОД.....	6

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель работы: изучить структуру модели анализа, правила построения диаграмм последовательности, кооперации.

Задачи: научиться отображать взаимодействие объектов в динамике.

ХОД РАБОТЫ

Шаг 1

На основе первого задания («Студент хочет записаться на некий семинар, предлагаемый в рамках некоторого учебного курса. С этой целью проводится проверка подготовленности студента, для чего запрашивается список (история) семинаров курса, уже пройденных студентом (перейти к следующему семинару можно, лишь проработав материал предыдущих занятий). После получения истории семинаров объект класса "Слушатель" получает статус подготовленности, на основе которой студенту сообщается результат (статус) его попытки записи на семинар.») была построена диаграмма последовательности (рисунок 1).

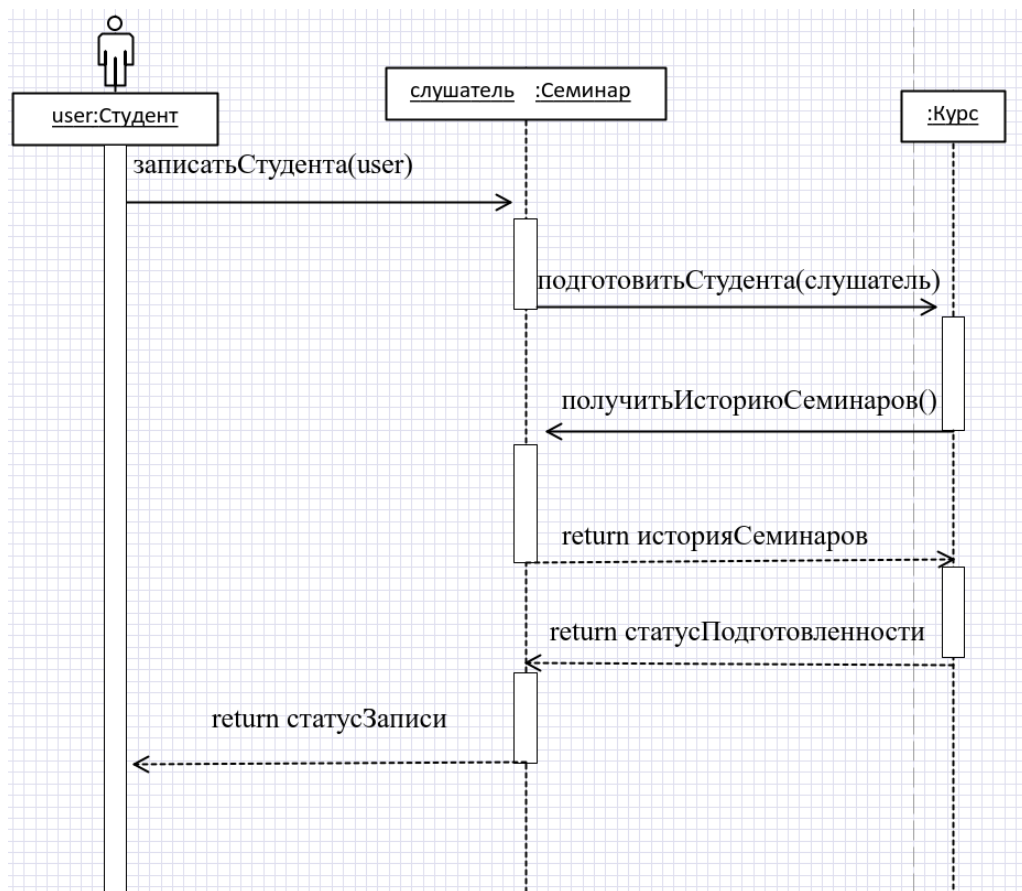


Рисунок 1 – Диаграмма последовательности для первого задания

Также по диаграмме указанной на рисунке 1 была сформирована таблица взаимодействий элементов диаграммы (таблица 1).

Таблица 1 – Взаимодействие элементов диаграммы

Отправитель	Тип сообщения	Наименование	Получатель
user:Студент	асинхронное сообщение	записьСтудента(user)	слушатель:Семинар
слушатель:Семинар	асинхронное сообщение	студентПодготовлен(слушатель)	:Курс
:Курс	асинхронное сообщение	получитьИсториюСеминаров()	слушатель:Семинар
слушатель:Семинар	возврат	историяСеминаров	:Курс
:Курс	возврат	статусПодготовленности	слушатель:Семинар
слушатель:Семинар	возврат	статусЗаписи	user:Студент

Шаг 2

Далее была построена диаграмма кооперации по описанию приведённого в задании варианта (рисунок 2).

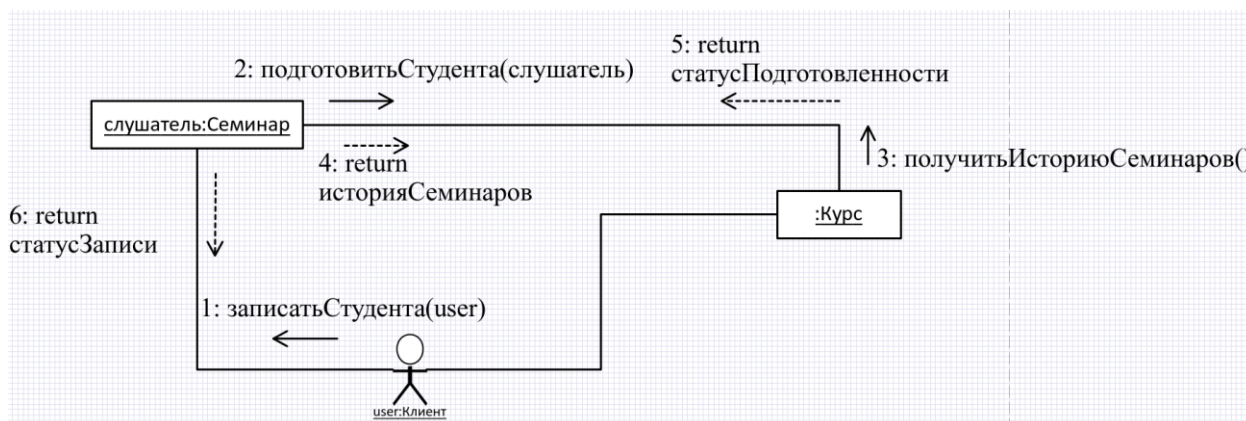


Рисунок 2 – Диаграмма кооперации для первого задания

Шаг 3

В качестве персонального варианта было выбрано моделирование ситуации регистрации на онлайн курс со стороны клиента, путём обращения к сайту и его элементам (рисунок 3).

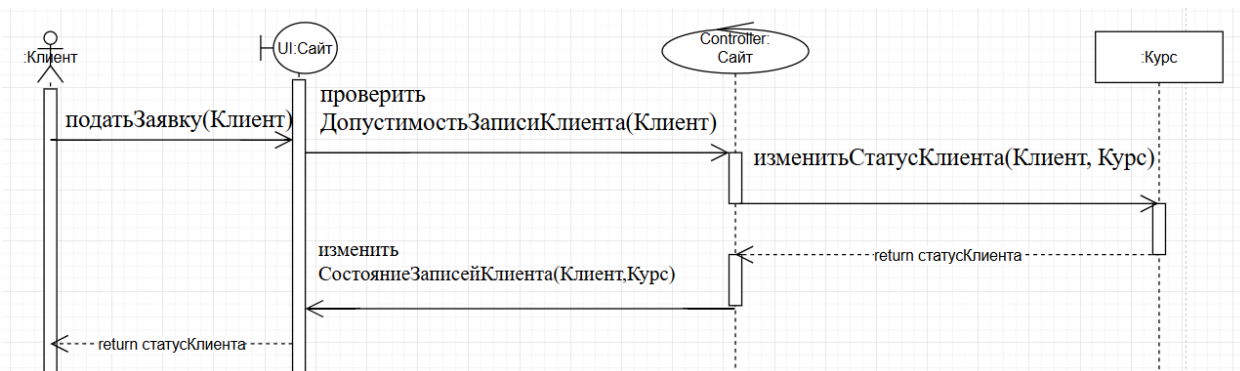


Рисунок 3 - Диаграмма последовательности по персональному варианту

Шаг 4

В данном шаге на основе предыдущего была построена диаграмма кооперации рассматриваемой системы по персональному варианту (рисунок 4).

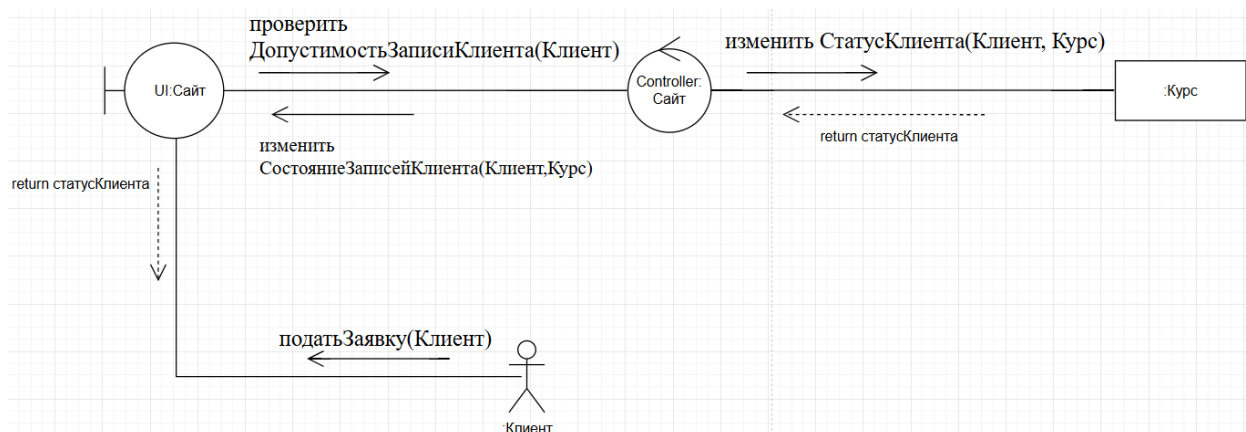


Рисунок 4 - Диаграмма кооперации по персональному варианту

ВЫВОД

В ходе проделанной работы были изучены методы построения диаграмм кооперации и взаимодействия, а также был закреплён пройденный материал путём практического применения полученных знаний.